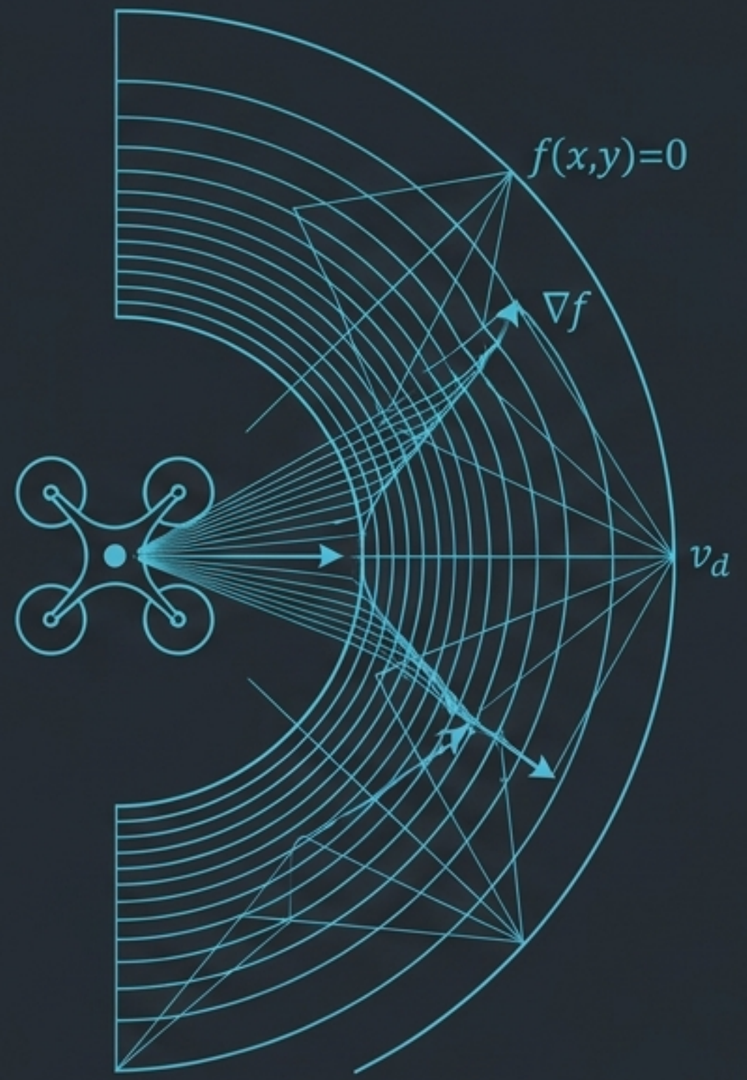
Un escudo matemático para drones: evasión de obstáculos estáticos mediante fronteras analíticas en tiempo real

Dr. Carlos Alberto Toro Arcila
Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC)

[ESTADO DE PUBLICACIÓN]
Trabajo de investigación validado por pares.
Publicado en el International Journal of Aeronautical and Space Sciences.



Trayectoria Calculada y Frontera Analítica

Universidad Autónoma de Coahuila

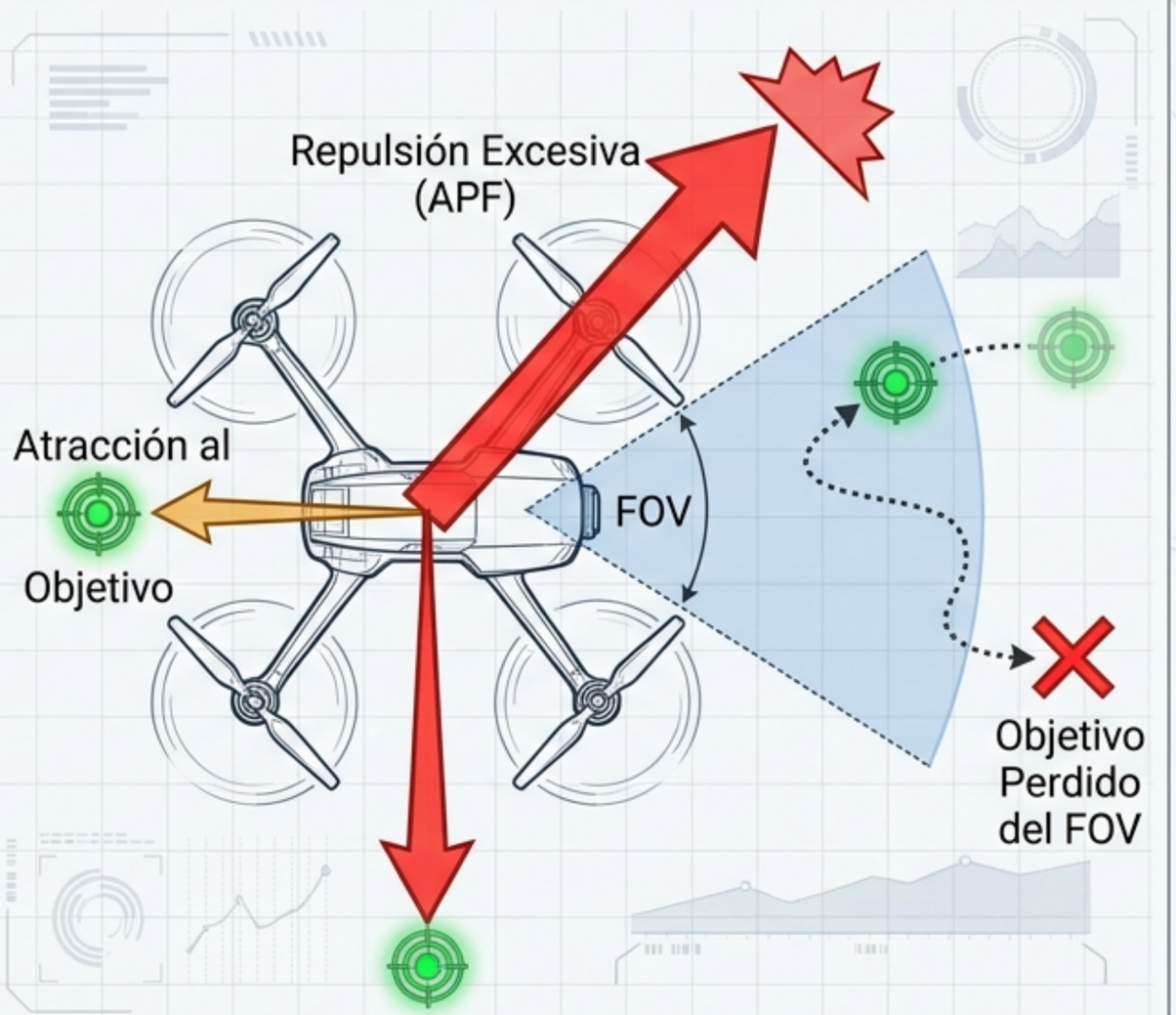
Gemini Notebook

Limitaciones del Control Visual frente a Métodos Reactivos Clásicos

Análisis de Limitaciones

- **Vulnerabilidad IBVS:** El control visual basado en imagen fracasa irremediablemente si el objetivo sale del campo de visión (FOV) durante la evasión.
- **Dependencia Estática:** Los algoritmos clásicos, como los Campos Potenciales Artificiales (APF), operan bajo márgenes heurísticos fijos.
- **Exigencia de Resintonización:** Modificar el hardware óptico o las dimensiones del entorno rompe el equilibrio de fuerzas, obligando a una resintonización manual iterativa.
- **Conflicto de Tareas:** La evasión heurística excesiva genera inestabilidad direccional frente a la tarea primaria de navegación.

Diagrama de Flujo de Fallo / Diagrama de Cuerpo Libre



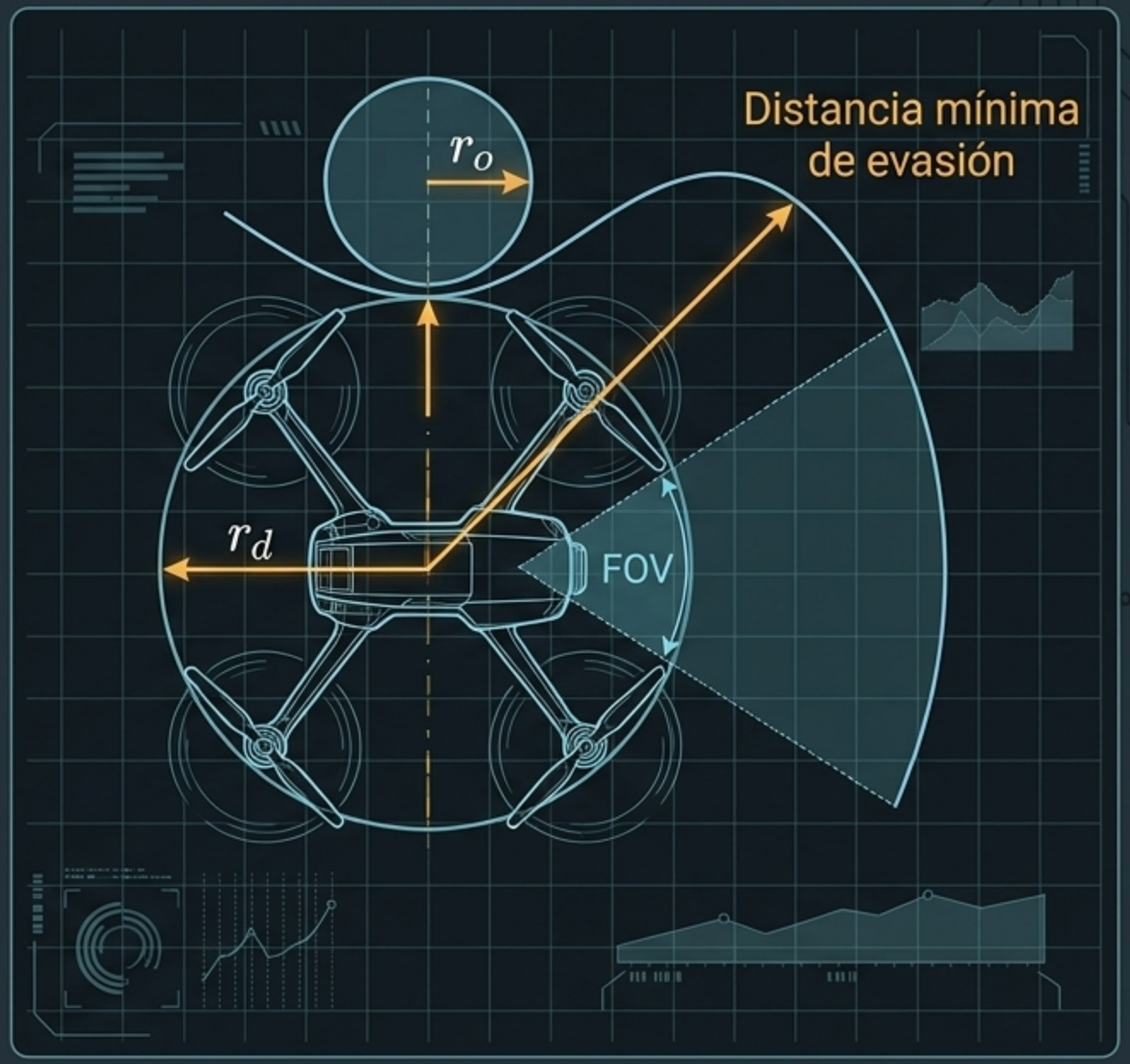
Gemini Notebook

Formulación de la Frontera de Seguridad Geométrica Analítica

Cálculo Exacto en Línea: Ecuación analítica que determina en tiempo real la distancia lateral mínima requerida para evitar la colisión.

Eficiencia Paramétrica: Procesamiento de evasión restringido exclusivamente a tres variables fundamentales:

1. r_d : Radio físico de la aeronave (constante de plataforma).
2. FOV : Campo de visión del sensor (constante óptica).
3. r_o : Radio del obstáculo (variable actualizada por sensor de profundidad).



Gemini Notebook

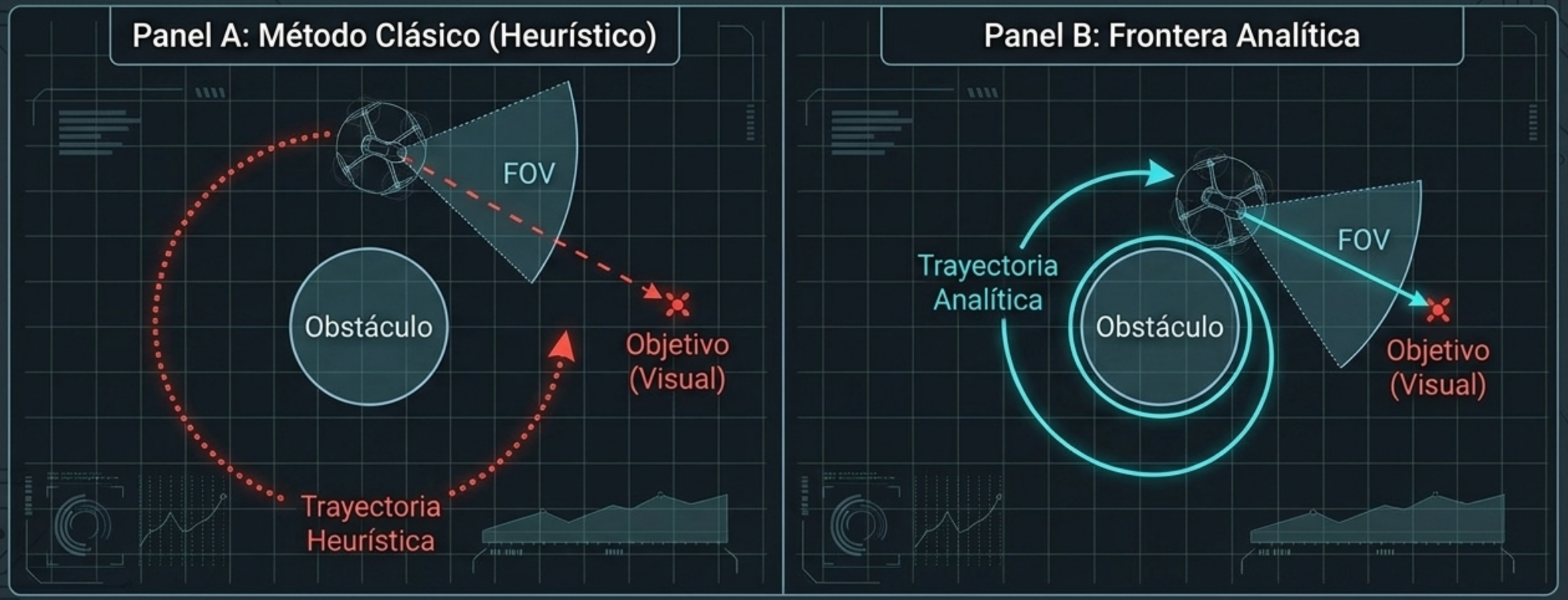
Autonomía Paramétrica e Independencia Operativa

Matriz de Independencia Paramétrica		
Vector de Variación	**Rango Probado**	**Requerimiento de Resintonización**
Tarea Primaria	IBVS vs Control por Coordenadas (Pose)	**NINGUNO**
Hardware Óptico (FOV)	45° (Tele) / 69° (Estándar) / 110° (Gran Angular)	**NINGUNO**
Entorno Físico	Obstáculo r = 0.10m vs r = 0.40m	**NINGUNO**

La formulación matemática suprime de manera concluyente la necesidad de ajustes manuales continuos.

Gemini Notebook

Eficiencia Cinemática: Retención del Objetivo en el FOV

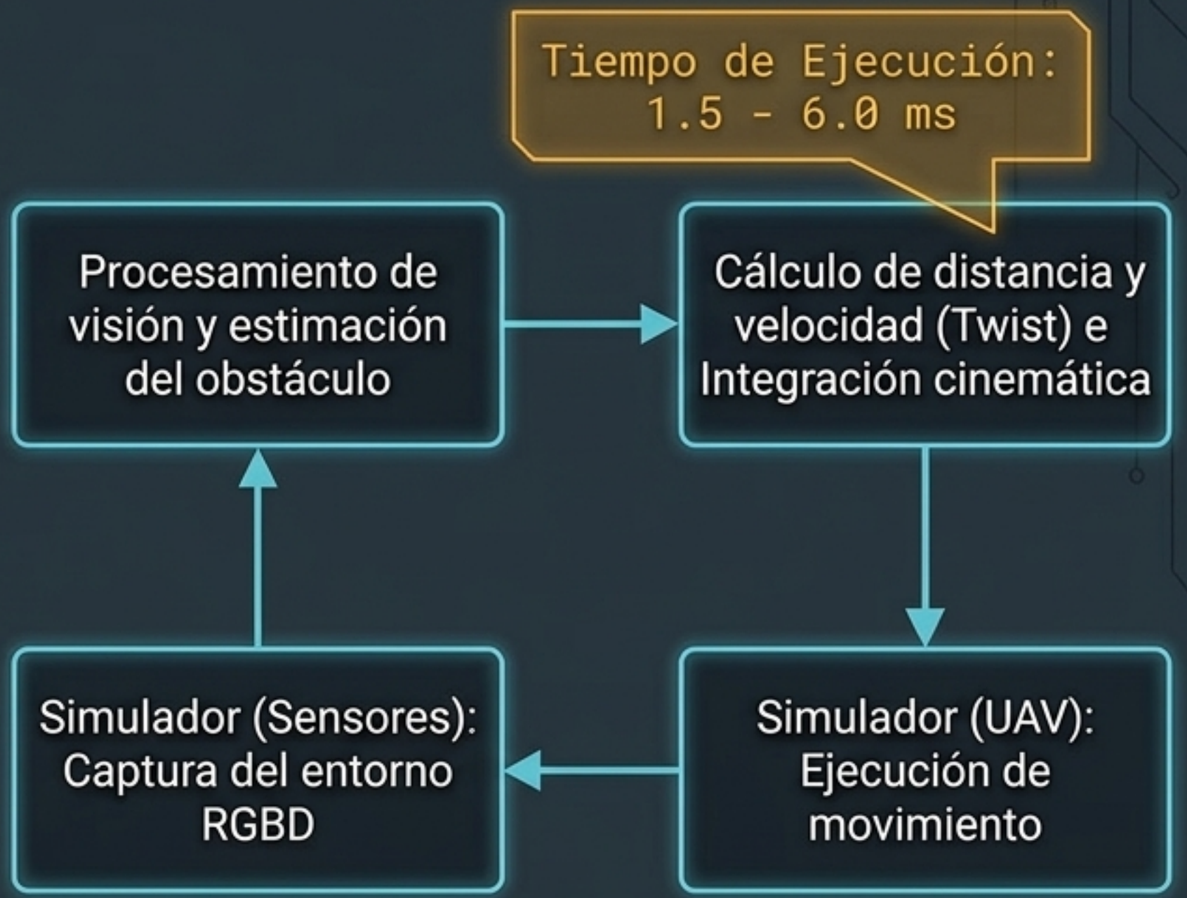


Optimización de Trayectoria: El cálculo exacto omite acciones de evasión prematuras o innecesariamente amplias.
Efecto Colateral Positivo: La reducción del riesgo de perder el objetivo no exige una ley de control dedicada.
Solución Integrada: El mantenimiento del objetivo es una consecuencia geométrica directa y favorable de la trayectoria matemáticamente ceñida.

Gemini Notebook

Validación en Arquitectura Software-in-the-Loop (SITL)

- **Entorno Experimental:** Validación dinámica de alta fidelidad acoplada a un modelo físico riguroso (CoppeliaSim).
- **Desempeño Computacional:** Consumo de procesamiento marginal (1.5 a 6.0 ms por iteración de control de 50 ms).
- **Confirmación de Factibilidad:** Operación viable para computadoras a bordo con restricciones estrictas de hardware.
- **Proyección Física:** Establece un marco cinemático confiable, sentando bases metodológicas sólidas para implementaciones reales.



Gemini Notebook